

Linguagens de Programação
2026.1 – Teste 1
Prof. Bruno Lopes

Nome: _____

Considere o programa abaixo.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void modify(int *a, int *b) {
    *a = *a + 10;
    b = a;
    *b = *b + 5;
}

void reassign(int **p) {
    int temp = 50;
    *p = &temp;
}

int main() {
    int x = 10;
    int y = 20;

    int *p = malloc(sizeof(int));
    *p = 30;

    modify(&x, &y);
    printf("x=%d, y=%d\n", x, y);

    reassign(&p);
    printf("*p=%d\n", *p);

    free(p);
    return 0;
}
```

1. Qual será a saída após a chamada de modify? O valor de y muda? Justifique.
2. Explique por que a linha `b = a`; dentro de modify não altera o ponteiro y em main.
3. O que há de errado com a função reassign? O acesso `*p` após `reassign(&p)` é seguro? Justifique.
4. Há algum vazamento de memória no programa? A chamada `free(p)` é válida após reassign?